

Çarpanlara Ayırma

Ham bilgi notu — özdeşlikler, ortak çarpan, gruplandırma ve rasyonel ifade sadeleştirme; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Çarpanlara Ayırma
Kazanımlar	Özdeşlikleri tanıır ve kullanır; cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır; rasyonel ifadeleri sadeleştirir.
Bu notta ne var	Ortak çarpan parantezi, gruplandırma, tam kare, iki kare farkı, küp özdeşlikleri, ikinci dereceden üç terimli, rasyonel ifadelerde sadeleştirme, 45 alıştırma
Nasıl çalışılır	Bu konu özdeşlik ezberi ister ama ezber tek başına yetmez: bir ifadeye bakınca hangi özdeşliğin uyduğunu tanımak gerekir. Tanıma tablosunu ezberle.

İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Özdeşlikler
- 2 Ortak Çarpan ve Gruplandırma
- 3 Tam Kare ve İki Kare Farkı
- 4 İkinci Dereceden Üç Terimli
- 5 Rasyonel İfadelerde Sadeleştirme
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 7 Cevap Anahtarı

1

Temel Özdeşlikler

Şema 1 — Ezberlenmesi zorunlu beş özdeşlik

Tam kare (+) $a^2 + 2ab + b^2$ $= (a + b)^2$	Tam kare (-) $a^2 - 2ab + b^2$ $= (a - b)^2$	İki kare farkı $a^2 - b^2$ $= (a - b)(a + b)$
Küp farkı $a^3 - b^3$ $= (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	Küp toplamı $a^3 + b^3$ $= (a + b)(a^2 - ab + b^2)$	Üç terimli $x^2 + (m+n)x + mn$ $= (x + m)(x + n)$

Bu beş kalıp TYT'de çarpanlara ayırma sorularının neredeyse tamamını kapsar. Soruyu görünce **hangi kalıba benzediğini** sor: iki terim varsa kare/küp farkı, üç terim varsa tam kare ya da üç terimli çarpanlara ayırma.

EZBERLENMESİ ZORUNLU ÖZDEŞLİKLER

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Tam kare Üç terimli; **ortadaki terim 2ab**'dir
İki kare farkı **Yalnızca FARK** çarpanlara ayrılır; $a^2 + b^2$ ayrılamaz
Küp özdeşlikleri İşaretler: dışta **aynı**, ortada **ters**

$a^2 + b^2$ gerçek sayılarda çarpanlarına **AYRILAMAZ**. İki kare **toplamı** için özdeşlik yoktur; yalnızca **farkı** ayrılır. Bu, en sık kurulan tuzaktır.

İfadeyi Görünce	Uygulanacak Yöntem
Bütün terimlerde ortak bir çarpan var	Ortak çarpan parantezi
Dört terim var	Gruplandırma (ikişerli grupla)
Üç terim , ilk ve son tam kare	Tam kare özdeşliği
İki terim , aralarında çıkarma , ikisi de kare	İki kare farkı
İki terim , ikisi de küp	Küp özdeşliği
$x^2 + bx + c$ biçiminde üç terim	Çarpanları toplamı-çarpımı

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Çarpanlara Ayırmada Sıra

Her ifadede **aynı sırayı** izle; böylece hiçbir adımı atlamazsın:

- 1) **Önce ORTAK ÇARPAN** var mı diye bak. Varsa mutlaka parantezine al.
- 2) Kalan ifadeye bak: **kaç terim** var?
- 3) **İki terimse** → kare farkı ya da küp özdeşliği.
- 4) **Üç terimse** → tam kare mi, yoksa toplamı-çarpımı mı?
- 5) **Dört terimse** → gruplandırma.
- 6) Çarpanlara ayırdıktan sonra **her çarpanın daha da ayrılıp ayrılmadığını** kontrol et.

2

Ortak Çarpan ve Gruplandırma

ORTAK ÇARPAN PARANTEZİ

$6x^3 - 9x^2 + 3x$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. Katsayıların ortak böleni: 6, 9, 3 → OBEB 3.
2. Değişkenlerin ortak çarpanı: $x^3, x^2, x \rightarrow$ en küçük üs x .
3. Ortak çarpan: $3x$.
4. Parantezine al: $3x(2x^2 - 3x + 1)$.
5. Parantez içi üç terimli; çarpanlarına ayrılabilir mi diye bak → $(2x - 1)(x - 1)$.

$$6x^3 - 9x^2 + 3x = 3x(2x - 1)(x - 1)$$

GRUPLANDIRMA

$ax + ay + bx + by$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. Dört terim var → **ikişerli gruba**: $(ax + ay) + (bx + by)$.
2. Birinci gruptan **a**, ikinci gruptan **b** parantezine al: $a(x + y) + b(x + y)$.
3. Şimdi **(x + y)** ortak çarpan oldu; onu parantezine al.
4. $(x + y)(a + b)$.

$$ax + ay + bx + by = (x + y)(a + b)$$

DİKKAT — Gruplandırmada Parantezler Aynı Çıkmalı

Gruplandırma doğru yapıldıysa **iki grubun parantez içleri aynı olmalıdır**. Farklı çıkıyorsa gruplamayı değiştir ya da ikinci gruptan **eksi parantezine** al. Örnek: $ax + ay - bx - by \rightarrow a(x+y) - b(x+y) \rightarrow (x+y)(a-b)$.

3

Tam Kare ve İki Kare Farkı

TAM KARE TANIMA

$x^2 + 10x + 25$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. İlk terim $x^2 \rightarrow$ karekökü x . Son terim **25** → karekökü **5**.
2. Ortadaki terim tam kare olması için $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$ olmalı.
3. Verilen ortadaki terim de **10x** → **tam karedir**.
4. İşaret **artı** olduğu için: $(x + 5)^2$.

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$

İKİ KARE FARKI

$9x^2 - 16$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. İki terim ve aralarında **çıkarma** var.
2. $9x^2 = (3x)^2$, $16 = 4^2 \rightarrow$ ikisi de tam kare.
3. Özdeşliği uygula: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, burada $a = 3x$, $b = 4$.

$$9x^2 - 16 = (3x - 4)(3x + 4)$$

DR. KOÇ TAKTİĞİ — İki Kare Farkının Gizli Kullanımları

Bu özdeşlik görüldüğünden çok daha sık işe yarar:

- **Sayısal hesaplarda:** $51^2 - 49^2 = (51-49)(51+49) = 2 \times 100 = 200$. Kareleri tek tek hesaplamaya gerek yok.
- **Paydayı rasyonel yaparken:** eşlenikle çarpma bu özdeşliğe dayanır.
- **Dörtlü ifadelerde:** $x^4 - 16 = (x^2-4)(x^2+4) = (x-2)(x+2)(x^2+4)$. Ayırdıktan sonra tekrar bak.
- **Tam kare eksiltmede:** $x^4 + 4$ gibi ifadeler, ortaya $4x^2$ ekleyip çıkararak kare farkına çevrilir.

4**İkinci Dereceden Üç Terimli****Şema 2 — Üç terimliyi ayırma sırası**

Çarpımı sabit terim, toplamı ortadaki katsayı olan iki sayı aranır. Baş katsayı 1 değilse önce ortak çarpan var mı diye bak; yoksa **çarpanlara ayırma tablosu** (X yöntemi) kurulur.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Toplamı-Çarpımı Yöntemi

$x^2 + bx + c$ biçimindeki ifadeler için:

- Çarpımları **c**, toplamı **b** olan **iki sayı** bul.
- İfade $(x + m)(x + n)$ biçiminde ayrılır; m ve n bulduğun sayılardır.
- **c pozitif, b pozitifse** → iki sayı da **pozitif**dir.
- **c pozitif, b negatifse** → iki sayı da **negatif**dir.
- **c negatifse** → sayılar **farklı işaretlidir**; büyük olanın işareti b'nin işaretidir.
- **Baş katsayı 1 değilse** ($ax^2 + bx + c$) çarpımı **a·c**, toplamı **b** olan sayılar aranır; sonra gruplandırma yapılır.

BAŞ KATSAYISI 1 OLAN ÜÇ TERİMLİ

$x^2 - 7x + 12$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. Çarpımları **12**, toplamı **-7** olan iki sayı ara.
2. c pozitif, b negatif → **iki sayı da negatif**.
3. 12'nin çarpan çiftleri: $(-1, -12)$, $(-2, -6)$, **$(-3, -4)$** .
4. Toplamı **-7** olan çift: **-3 ve -4**.

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$$

BAŞ KATSAYISI 1 OLMAYAN ÜÇ TERİMLİ

$2x^2 + 7x + 3$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. $a \cdot c = 2 \times 3 = 6$. Çarpımları 6, toplamı 7 olan sayılar: **1 ve 6**.
2. Ortadaki terimi bu sayılarla **böl**: $2x^2 + x + 6x + 3$.
3. **Gruplandır**: $(2x^2 + x) + (6x + 3)$.
4. Ortak çarpanları al: $x(2x + 1) + 3(2x + 1)$.
5. Parantezler aynı $\rightarrow (2x + 1)(x + 3)$.

$$2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$$

5**Rasyonel İfadelerde Sadeleştirme**

- Rasyonel bir ifadeyi sadeleştirmek için **pay ve payda ayrı ayrı çarpanlarına ayrılır**, sonra **ortak çarpanlar sadeleşir**.
- **Toplama ve çıkarma içeren ifadelerde doğrudan sadeleştirme yapılamaz**; önce çarpanlara ayrılmalıdır.
- **Paydayı sıfır yapan değerler tanım kümesinden çıkarılır**; sadeleşse bile bu kısıt devam eder.

RASYONEL İFADE SADELEŞTİRME

$(x^2 - 9) / (x^2 + 5x + 6)$ ifadesini sadeleştiriniz.

1. **Payı** çarpanlarına ayır: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ (iki kare farkı).
2. **Paydayı** çarpanlarına ayır: çarpımı 6, toplamı 5 olan sayılar **2 ve 3** $\rightarrow (x + 2)(x + 3)$.
3. İfade: $[(x-3)(x+3)] / [(x+2)(x+3)]$.
4. **$(x + 3)$** ortak çarpanı sadeleşir.
5. Kısıt: paydayı sıfır yapan $x \neq -2$ ve $x \neq -3$.

$$(x - 3) / (x + 2), x \neq -2 \text{ ve } x \neq -3 \text{ koşuluyla.}$$

TUZAK — Toplamda Sadeleştirme Yapılmaz

$(x + 3) / (x + 5)$ ifadesinde x'ler **sadeleşmez**; sonuç $3/5$ **değildir**. Sadeleştirme yalnızca **çarpanlar** arasında yapılır, terimler arasında değil. Bu, cebirdeki en yaygın hatalardan biridir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Önce her zaman ORTAK ÇARPAN** aranır.
- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$; $a^2 + b^2$ ayrılamaz.
- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ — ortadaki terim **2ab**.
- $a^3 \pm b^3$: dışta **aynı** işaret, ortada **ters** işaret.
- **Dört terim** $\rightarrow$ gruplandırma; parantezler **aynı** çıkmalı.
- $x^2 + bx + c \rightarrow$ çarpımı c, toplamı b olan iki sayı.
- Baş katsayı 1 değilse **a·c** çarpımına bakılır.
- Rasyonel ifadede sadeleştirme **yalnızca çarpanlar** arasında yapılır.
- Sadeleşse bile **paydayı sıfır yapan değer dışlanır**.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Her ifadede **önce ortak çarpan** ara, sonra terim sayısına bak. Ayırdıktan sonra **çarpanların da ayrılıp ayrılmadığını** kontrol et — çok adımlı sorularda puan orada kazanılır.

1. $(a + b)^2$ özdeşliğini yazınız.

2. $(a - b)^2$ özdeşliğini yazınız.

3. $a^2 - b^2$ özdeşliğini yazınız.

4. $a^2 + b^2$ çarpanlarına ayrılabilir mi?

5. $a^3 + b^3$ özdeşliğini yazınız.

6. $a^3 - b^3$ özdeşliğini yazınız.

7. Küp özdeşliklerinde işaretler nasıl belirlenir?

8. Çarpanlara ayırmada ilk adım nedir?

9. Dört terimli bir ifadede hangi yöntem kullanılır?

10. Üç terimli ve ilk-son terimi tam kare olan ifadede hangi yöntem kullanılır?

11. $6x^3 - 9x^2 + 3x$ ifadesindeki ortak çarpan nedir?

12. Aynı ifadeyi tam olarak çarpanlarına ayırınız.

13. $ax + ay + bx + by$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

14. $ax + ay - bx - by$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

15. Gruplandırmada parantez içleri farklı çıkarsa ne yapılır?

16. $x^2 + 10x + 25$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

17. $x^2 - 12x + 36$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

18. $4x^2 + 12x + 9$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

19. Bir ifadenin tam kare olup olmadığı nasıl anlaşılır?

20. $9x^2 - 16$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

21. $x^2 - 49$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

22. $x^4 - 16$ ifadesini tam olarak çarpanlarına ayırınız.

23. $51^2 - 49^2$ işlemini özdeşlik kullanarak hesaplayınız.

24. $104^2 - 96^2$ işlemini hesaplayınız.

25. $x^3 - 8$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

26. $x^3 + 27$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

27. $x^2 + bx + c$ biçimindeki ifadede hangi iki sayı aranır?

28. c pozitif ve b negatifse iki sayının işareti nasıl olur?

29. c negatifse sayıların işareti nasıl olur?

30. $x^2 - 7x + 12$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

31. $x^2 + 5x + 6$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

32. $x^2 - x - 12$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

33. $x^2 + 2x - 15$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

34. Baş katsayısı 1 olmayan üç terimlide hangi çarpıma bakılır?

35. $2x^2 + 7x + 3$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

36. $3x^2 - 10x + 8$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

37. Rasyonel ifade nasıl sadeleştirilir?

38. $(x^2 - 9) / (x^2 + 5x + 6)$ ifadesini sadeleştiriniz.

39. Aynı ifadede hangi değerler tanım kümesinden çıkarılır?

40. $(x^2 - 4) / (x + 2)$ ifadesini sadeleştiriniz.

41. $(x + 3)/(x + 5)$ ifadesinde x'ler sadeleşir mi? Neden?

42. Sadeleştirme hangi durumlarda yapılabilir?

43. $(x^2 - 1) / (x^2 - 2x + 1)$ ifadesini sadeleştiriniz.

44. Bir ifadeyi çarpanlarına ayırdıktan sonra ne yapılmalıdır?

45. $x^4 + 4$ ifadesini çarpanlarına ayırmak için hangi yöntem kullanılır?

7

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $a^2 + 2ab + b^2$.
2. $a^2 - 2ab + b^2$.
3. $(a - b)(a + b)$.
4. **Ayrılmaz** (gerçek sayılarda). İki kare **toplamı** için özdeşlik yoktur.
5. $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$.
6. $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$.
7. Birinci parantezdeki işaret **ifadeyle aynı**, ikinci parantezin ortasındaki işaret **terstir**.
8. **Ortak çarpan** aramak.
9. **Gruplandırma** (ikişerli gruptama).
10. **Tam kare özdeşliği**.
11. $3x$.
12. $3x(2x^2 - 3x + 1) = 3x(2x - 1)(x - 1)$.
13. $a(x+y) + b(x+y) = (x + y)(a + b)$.
14. $a(x+y) - b(x+y) = (x + y)(a - b)$.
15. **Gruplama değiştirilir** ya da ikinci gruptan **eksi parantezine** alınır.
16. $(x + 5)^2$.
17. $(x - 6)^2$.
18. $(2x + 3)^2$.
19. İlk ve son terimin **karekökleri alınır**; ortadaki terimin $2 \times \text{birinci} \times \text{ikinci}$ olup olmadığına bakılır.
20. $(3x - 4)(3x + 4)$.
21. $(x - 7)(x + 7)$.
22. $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$.
23. $(51 - 49)(51 + 49) = 2 \times 100 = 200$.
24. $(104 - 96)(104 + 96) = 8 \times 200 = 1600$.
25. $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.
26. $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$.
27. **Çarpımları c, toplamaları b** olan iki sayı.
28. **İkisi de negatiftir**.
29. **Farklı işaretlidir**; mutlak değeri büyük olanın işareti b'nin işaretidir.
30. $(x - 3)(x - 4)$.
31. $(x + 2)(x + 3)$.
32. $(x - 4)(x + 3)$.
33. $(x + 5)(x - 3)$.
34. **a · c** çarpımına bakılır; çarpımları a·c, toplamaları b olan sayılar aranır.
35. $a \cdot c = 6$, sayılar 1 ve 6 $\rightarrow 2x^2 + x + 6x + 3 \rightarrow (2x + 1)(x + 3)$.
36. $a \cdot c = 24$, sayılar -4 ve -6 $\rightarrow 3x^2 - 4x - 6x + 8 \rightarrow (3x - 4)(x - 2)$.
37. **Pay ve payda ayrı ayrı çarpanlarına ayrılır**, sonra ortak çarpanlar sadeleştirilir.
38. $[(x-3)(x+3)] / [(x+2)(x+3)] = (x - 3)/(x + 2)$.
39. $x \neq -2$ ve $x \neq -3$ (paydayı sıfır yapan değerler).
40. $[(x-2)(x+2)] / (x+2) = x - 2$, $x \neq -2$ koşuluyla.
41. **Sadeleşmez**. Sadeleştirme yalnızca **çarpanlar** arasında yapılır; bunlar toplama ile bağlı **terimlerdir**.
42. Yalnızca pay ve paydanın **çarpan** olarak ortak olduğu durumlarda.
43. $[(x-1)(x+1)] / (x-1)^2 = (x + 1)/(x - 1)$, $x \neq 1$ koşuluyla.

44. Her çarpanın daha da ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilmelidir.

45. Tam kare eksiltme (ekle-çıkart) yöntemi: ortaya $4x^2$ eklenip çıkarılarak ifade kare farkına çevrilir.